广西来宾抽水蓄能电站工程通风兼安全洞“10•12”一般冒顶事故调查报告

2024-11-25 11:20 来源：金秀瑶族自治县应急管理局

2024年10月12日15时40分，中国水利水电第四工程局有限公司承建的位于广西来宾市金秀瑶族自治县忠良乡来宾抽水蓄能电站工程，兼安全洞T1+133桩号爆破作业后进行爆后检查过程中发生一起冒顶事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县人民政府批准，成立了忠良乡广西来蓄能电站项目“10•12”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长黄昌同志任组长，副组长由李晓波、梁欢欢、陈庚文、黄振珍5位同志担任。县应急管理局、县公安局、县发展改革局、县住房城乡建设局、县经济贸易局、县司法局、县人社会保障局、县总工会和忠良乡人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，聘请了岩土工程地质、爆破等领域专家组成专家组，故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检作，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议

经调查认定：广西来宾抽水蓄能电站工程通风兼安全洞“10·12”一般冒顶事故是一起因隧洞断层及裂隙发育，局部围岩隐蔽结构面发育体，系统及随机锚杆由于穿越危岩体锚固失效，在自身重力作用下突然失去平衡，脱离母岩掉落发生的生产安全非责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年10月12日14时15分，广西金建华爆破工程有限公司对项目通风兼安全洞T1+138．8桩号完成爆破造孔，项目部现场管理人员杭爆破监理陆＊＊现场检查验收无误，爆破公司金秀分公司爆破班组安全员赵＊＊、爆破员覃＊＊、保管员龚＊＊（班组长）、技术员夏＊＊行爆破装药，15时10分装药完成，人员撤离掌子面进行爆破，15时38分安全员赵＊＊、爆破员覃＊＊前往掌子面开展爆后检查（15时40分子面），班组长龚＊＊同杨＊＊、陆＊＊一起进洞开展爆后检查（15时44分到达掌子面），爆后检查过程中T1+133桩号左侧边顶拱发生掉块击中爆破员覃＊＊。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场人员15时55分许拨打了120电话，16时许忠良乡卫生院赶往现场施救，同时联系蒙山、金秀两地紧急救护，17时14分院急救车辆运送伤员到达蒙山新圩镇处，发现受伤人员已无生命体征，广西金建华爆破工程有限公司金秀分公司经理龙＊＊联系车辆运人员殡仪馆。

（三）发生事故信息上报基本情况

10月12日16时许，事故发生后爆破班组安全员赵＊＊通过对讲机向班组长龚＊＊报告事故情况，班组长龚＊＊收到报告后立即向公司经＊报告，现场管理人员杨＊＊得知事故发生后立即向项目部常务副经理张＊＊汇报了事故情况。18时05分，忠良乡乡长接到乡卫生院院称：广西来宾抽水蓄能电站工程项目施工现场发生事故，称伤者已死亡，并送往金秀殡仪馆。18时20分，中国水利水电第四工程局有限公

部书记刘＊＊当面向忠良乡乡长汇报此次事故情况。汇报后，广西金建华爆破工程有限公司及中国水利水电第四工程局有限公司相关负责人和死者家属沟通协商相关事宜。10月12日18时43分，忠良乡人民政府值班领导向县委办、县政府办等单位电话报告。10月12日19时34分，正式向县委办、县政府办等单位书面汇报情况。

二、基本情况

（一）项目基本情况

来宾抽水蓄能电站工程位于广西来宾市金秀瑶族自治县东部忠良乡境内，电站上水库位于金秀瑶族自治县忠良乡三合村三界屯西南6km的沟谷中，下水库位于上水库侧约3km的金秀瑶族自治县忠良乡中山村金段屯蒙江上游。

通风洞兼安全洞洞长1575m，其中洞口段530m利用厂房勘探平硐进行扩挖成洞，此后T0＋530桩号转向原通风兼安全洞，勘探平硐洞高程449．00m作为通风安全洞进洞底板开挖高程，终点高程376．4m。通风洞兼安全洞Ⅳ、Ⅴ类围岩开挖尺寸为8．4m×7．63m（宽×类围岩开挖尺寸为7．3m×7．08m（宽×高），洞室净尺寸为7．0m×6．5m（宽×高），勘探平硐成型尺寸为2．8m×2．8m（宽×高）。

通风洞兼安全洞Ⅳ、Ⅴ类围岩668m，占比42．4%；其中Ⅳ类围岩487m、Ⅴ类围岩181m、Ⅲ类围岩907m，占比57．6%。

洞口段T0＋008．5－T0＋058．0围岩支护：预喷C25砼厚50mm、超前小导管φ42@400mm，排距2400mm，L＝4500mm，I 20架，纵距600mm，网喷混凝土C25厚250mm，钢筋网φ8@150×150mm，系统锚杆φ25@1200×1200mm，L＝4500mm，外露300mm，布置。

其余围岩段支护按下表进行。

通风兼安全洞开挖支护参数表

表 1-1

支护类型	预喷混凝土	超前小导管	钢拱架	网喷混凝土	钢筋网	系统锚杆
Ⅲ类围岩	/	/	/	C25 厚 150mm	Φ8@200×200mm	Φ25@1200×1200mm L=3500mm 外露 100mm 梅花形布置
Ⅳ类围岩	C25 厚 50mm	/	I20b 型 纵距：1200mm	C25 厚 250mm	Φ8@200×200mm	Φ25@1200×1200mm L=4500mm 外露 100mm 梅花型布置
Ⅴ类围岩	C25 厚 50mm	Φ42@400mm 排距：2400mm L=4500m	I20b 型 纵距：700mm	C25 厚 250mm	Φ8@150×150mm	Φ25@1200×1200mm L=4500mm 外露 300mm 梅花形布置

（二）项目工程地质与水文地质条件

根据工程地质测绘及勘探平硐揭露，隧洞穿越地层岩性为寒武系水口群的中厚杂砂岩、粉砂岩夹粉砂质泥岩，局部为粉砂质泥岩占比较互层状。

隧洞位于地下水位以下，岩体主要呈弱～微透水性，局部为中等透水性，洞内以渗水、滴水为主，部分断层、裂隙密集带为线状流水，能有短时承压涌水现象。隧洞围岩总体以Ⅲ类为主（完整性较好的砂岩夹粉砂质泥岩段围岩为Ⅲ1类，完整性较差的砂岩夹粉砂质泥岩互层为Ⅲ2类），完整性差的砂岩夹粉砂质泥岩互层段为Ⅳ类围岩，断层及裂隙密集带、层间挤压破碎带为Ⅴ类围岩，成洞条件一般。

进洞口自然坡度约40°，植被发育，无不良地质作用，洞脸岩层产状295°/SW∠25°，为斜向坡，自然边坡总体稳定。残坡积层及全风度1—4m，强风化岩体下限埋深25—30m。全风化、强风化带裂隙发育，岩体破碎，完整性差，厚度大，存在结构面组合相互切割在边坡上稳定结构体问题，工程地质条件差，需做好洞口边坡支护处理。

本次事故发生在通风兼安全洞T1＋133桩号，已完成隧洞开挖1142．3m。

（三）事故发生单位基本情况

中国水利水电第四工程局有限公司（以下简称中国水电四局）为来宾抽水蓄能电站工程项目实施的施工单位。该公司成立于1958年1一社会信用代码：91630000226581124XK，企业类型：其他有限责任公司，负责人：庞旭，注册地址：青海省西宁市城东区昆仑东路77号水利水电施工总承包特级，市政公用工程、建筑工程、公路工程、电力工程施工总承包一级，钢结构、起重设备安装、环保工程等多个专业级和对外贸易经营等资质。

公司持有安全生产许可证，编号：（青）JZ安许证字［2005］000167，有效期：2023年2月23日至2026年2月23日，许可范围：建筑

中国水利水电第四工程局有限公司广西来宾建设工程项目部是公司在其住所以外设立的从事经营活动的分支机构，不具备独立的法人资

根据中国水利水电第四工程局有限公司2024年10月11日所发的项目部党发〔2024〕25号文“关于调整《广西来宾建设工程项目部领导员及各部门职责分工》的通知”，常务副经理张＊＊主持工作，党支部书记刘＊＊，安全总监刘＊＊，总经济师后＊＊，总工程师李＊＊。

广西来宾抽水蓄能电站工程通风兼安全洞工程于2023年12月20日进行了洞室开挖专项施工方案公司专家评审会，2024年1月6日完成通全洞洞室开挖支护专项施工方案专家论证会，同年1月20日业主签署已按专家意见修改完善。

2023年11月16日对洞口段530m利用厂房勘探平硐进行扩挖成洞施工。

2023年12月15日施工单位在项目部会议室召开通风兼安全洞开挖支护专项方案技术交底。

（四）事故相关单位情况

1．建设单位

金秀县源忠水力发电有限公司（以下简称为源忠公司）为该项目建设单位，该公司成立于2021年8月3日，统一社会信用
91451324MAA79TY737，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：金秀瑶族自治县金秀镇瑶都广场旁
99号）瑶都大酒店11楼11－9号；法定代表人：游梦雄。许可项目：水力发电；发电，输电、供电业务等。

公司领导黄＊＊为执行董事，李＊＊常务副总经理，董＊＊副总经理，郭＊＊副总经理，张＊＊副总经理。

2．勘察设计单位（超前地质预报单位）

中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司（以下简称为广西电力设计院）为该项目勘察设计单位。该公司成立于1958年，统一
用代码：9145010049850140XE，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：南宁市西乡塘区科园西九路18号；法定代表人：罗广义。资
程勘察综合类甲级、工程设计行业甲级、工程咨询甲级、测绘甲级等。

该单位亦为本项目超前地质预报单位。拥有水利工程检测（岩土工程）甲级资质。

3．监理单位

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（联合体主办人）、贵州中鑫爆破有限公司（联合体成员）。

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为监理联合体主办人，成立于1994年6月20日，统一社会信用代码：915300004312048
业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：云南省昆明市人民东路115号办公楼；法人代表：黄海涛。资质：
工程监理甲级；水利水电工程监理甲级。有效期至2025年6月30日。

贵州中鑫爆破有限公司为监理联合体成员，该公司成立于2021年6月22日，统一社会信用代码：91522731MAALQ07HXQ，企业类型
责任公司；注册地址：贵州省黔南州惠水县涟江街道涟江北路朝顺公园道壹号二期第14幢3层3号房；法人代表：李刚。资质：爆破设计
破安全监理，资质等级三级。

业主与监理联合体于2023年12月签订《来宾抽水蓄能电站工程监理合同》后随工程开工介入监理。

4．爆破公司

广西金建华爆破工程有限公司为本项目爆破专业分包单位。该公司成立于2009年7月24日，统一社会信用代码：914510006927537
业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：百色市建华路8号广西建华机械厂办公大楼；法人代表：韦明神。
目：爆破工程等，资质等级：一级。拥有编号为4500001300158的“爆破作业单位许可证”，从业范围：设计施工、安全评估、安全监理，
至2027年9月13日。

根据广西金建华爆破工程有限公司2023年12月10日印发的《授权委托书》，授权广西金建华爆破工程有限公司金秀分公司（统一社会
码：91451324MA5KA9TC6U（1－1））在“中国水利水电第四工程有限公司广西来宾1200MW抽水蓄能电站”项目中作为合法代理；根据广
华爆破工程有限公司金秀分公司2024年8月1日印发的《关于分工调配的决定》，龙＊＊经理主持金秀片区全面工作。

（五）合同签订情况

2022年3月8日金秀县源忠水力发电有限公司与中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司签订广西来宾抽水蓄能电站工程勘测设
（可行性研究、招标及施工图设计阶段）。

2023年9月29日，中国水利水电第四工程局有限公司与广西金建华爆破工程有限公司签订《广西来宾1200MW抽水蓄能电站项目筹建
服务施工》合同。

2023年12月8日，经过前期的招投标后金秀县源忠水力发电有限公司与监理中标单位中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（联合
人）、贵州中鑫爆破有限公司（联合体成员）签订合同。

2024年1月29日，经过前期的招投标后金秀县源忠水力发电有限公司与中标单位中国水利水电第四工程局有限公司签订《广西来宾抽水
风洞兼安全洞、进厂交通洞施工合同》。

（六）事故相关情况

1．通风兼安全洞工程地质条件

通风兼安全洞位布置于厂房东南侧，位于尾水隧洞的南侧，进口段T0＋530m利用原勘探平硐进行扩挖，平硐扩挖段隧洞轴线整体
S88°W，断面净尺寸7．00m×6．50m（宽×高），长约1576m。隧洞沿线地表高程449．01m～887m，山体雄厚，线路未见大的深切冲沟
相对较齐整，隧洞段洞室埋深约1m～501m。根据工程地质测绘及勘探平硐揭露，隧洞穿越地层岩性为寒武系水口群的中厚层杂砂岩、粉砂
砂质泥岩，局部为粉砂质泥岩占比较高，呈互层状。勘探平硐从进洞口至0＋165m岩层产状280°～320°/SW∠20°～26°；0＋165m处岩层
向SE向，0＋165～0＋330m岩层产状60°～80°/SE∠28°～56°；0＋330～0＋530m岩层产状50°～85°/SE∠65°～85°；推测通风兼安全
530～1＋406m岩层产状50°～85°/SE∠65°～85°为主，局部岩层揉皱；1＋406～1＋1575m岩层产状40°～50°/SE∠40°～50°。隧洞进洞
035m为强风化杂砂岩、粉砂岩夹粉砂质泥岩，岩体破碎，裂隙发育，结构类型以碎块状结构为主，围岩类为V类；0＋035～0＋539m以强
砂岩、粉砂岩夹粉砂质泥岩为主，局部互层状，岩体裂隙较发育，主要发育层面裂隙，层岩走向与洞轴线交角3°～32°为主，结构类型以中
结构、块裂结构为主，围岩类别以Ⅲ2、Ⅳ类为主，部分断层及裂隙密集带、层间挤压破碎带地段为V类：0＋539～0＋1575m以弱风化、
杂砂岩、粉砂岩夹粉砂质泥岩为主，局部互层状，岩体裂隙不发育段，结构类型主要呈中厚层状结构，围岩类别以Ⅲ1类，裂隙较发育地段
质泥岩带的围岩类别为Ⅲ2类，完整性差的砂岩夹粉砂质泥岩及粉砂质泥岩互层段为Ⅳ类围岩，断层及裂隙密集带、层间挤压破碎带为V类围

根据勘探平洞揭露，隧洞沿线主要有f7、f13、f20、f24、f27、f36、f47、f53、f61、f64、f65、f66、f67、f68、f73、f76、f77
F80、f88、f93、f108、F112、f127、f128、f143等26条宽度大于0．3m的断层分布，其中f67、f68、f73、f75、P80、f88、f93、F112、
f128规模相对较大，走向为NE或NW向，以倾NE向为主，断层破碎带宽1m～7m为主，围岩稳定性差，需加强支护处理。局部发育小规模断
隙密集带，裂隙相互切割形成的楔形体易发生掉块、塌落现象，对洞壁稳定性有一定影响，需随机锚固处理。隧洞位于地下水位以下，岩体
弱～微透水性，局部为中等透水性，洞内以渗水、滴水为主，部分断层、裂隙密集带为线状流水，局部可能有短时承压涌水现象。隧洞围岩

Ⅲ类为主（完整性较好的砂岩夹粉砂质泥岩段围岩为Ⅲ1类，完整性差的砂岩夹粉砂质泥岩、完整性较好的粉砂质泥岩互层段围岩为Ⅲ2类性差的砂岩夹粉砂质泥岩及粉砂质泥岩互层段为Ⅳ类围岩，断层及裂隙密集带、层间挤压破碎带为Ⅴ类围岩，成洞条件一般。

2．近期地震活动情况

据收集相关资料，2024年以来金秀瑶族自治县未有过地震活动。

3．气象情况

2024年10月10日—12日金秀瑶族自治县天气晴，气温16—25°。

4．事故段隧道超前地质预报情况

2024年9月29日中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对T1＋054．0—T1＋084．0段隧道进行地质雷达预测，预测结果与原设计图对比表结果如下。

序号	里程桩号	长度	施工图设计围岩类别	预测围岩类别
1	T1＋054．0—T1＋060．0	6．0	Ⅴ	Ⅲ2
2	T1＋060．0—T1＋080．0	20	Ⅲ1	
3	T1＋080．0—T1＋084．0	4．0	Ⅲ2	

2024年10月11日中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对T1＋135．5—T1＋165．5段隧道进行地质雷达预测，预测结果与原对表结果如下。

序号	里程桩号	长度	设计围岩类别	预测围岩类别
1	T1＋135．5—T1＋156．0	20．5	Ⅲ1类为主，局部断层、裂隙发育带为Ⅳ、Ⅴ类	Ⅲ2
2	T1＋156．0—T1＋165．5	9．5	Ⅴ	

经查阅中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司围岩类别鉴定表记录，2024年10月8日在桩号T1＋110．2处，围岩类别划分为Ⅲ2类；2024年10月11日在桩号T1＋135．5处，围岩类别划分为Ⅲ2类；2024年10月16日鉴别桩号T0＋942．9—T0＋970．8段围岩类别划分为Ⅲ2类、T0＋970．8—T1＋025．5段围岩类别划分为Ⅲ1类、T1＋025．5—T1＋110．2段围岩类别划分为Ⅲ2类、T1＋110．2—T1＋135．5段（事故段）围岩类别划分为Ⅲ1类。

事故发生段岩体裂隙处地下水呈滴水状流出。

5．事故段隧道设计及施工组织设计情况

（1）T1＋100—T1＋156段表述围岩类别主要以Ⅲ1类为主，局部断层、裂隙发育带为Ⅳ、Ⅴ类，各围岩类别开挖支护见下表。

通风兼安全洞开挖支护参数表

表 1-1

支护类型	预喷混凝土	超前小导管	钢拱架	网喷混凝土	钢筋网	系统锚杆
Ⅲ类围岩	/	/	/	C25 厚 150mm	Φ8@200×200mm	Φ25@1200×1200mm L=3500mm 外露 100mm 梅花形布置
Ⅳ类围岩	C25 厚 50mm	/	I20b 型 纵距：1200mm	C25 厚 250mm	Φ8@200×200mm	Φ25@1200×1200mm L=4500mm 外露 100mm 梅花型布置
Ⅴ类围岩	C25 厚 50mm	Φ42@400mm 排距：2400mm L=4500m	I20b 型 纵距：700mm	C25 厚 250mm	Φ8@150×150mm	Φ25@1200×1200mm L=4500mm 外露 300mm 梅花形布置

6．施工组织中不良地质段施工

本工程施工过程中可能遭遇涌水、断层破碎带及软弱夹层等不良地质段，做好安全防护、超前地质预报、钻孔爆破、安全支护、安全监良地质段处理等措施，并报监理人批准。不良工程地质地段施工一般遵守下列原则：

（1）调查地质条件，必要时可采用打勘探孔的方法进一步了解地质情况，做好地质预报。

（2）减少对围岩的扰动，采用短进尺、弱爆破和多循环的作业措施。

（3）做好排水，锁好洞口，清除危石，及时锚喷支护并尽早衬砌。

（4）分部开挖、分部支护。

（5）掌握不良工程地质问题的性质，及时采取有效的支护。

（6）加强监测，勤检查、勤巡视并且及时分析监测成果和检查情况。

（7）注意不良地质条件下施工安全。

（8）提交不良地质条件下锚杆塌孔的处理措施。

通风兼安全洞结合段Ⅳ、Ⅴ类、Ⅲ围岩均采用全断面开挖法，钻孔采用钻爆台车＋YT－28手风钻，危石处理采用1．2m^3反铲，装渣采侧卸式装载机，运渣采用15t自卸车。

根据围岩地质条件，Ⅴ类围岩采用1．0m一个循环进尺，炸药单耗0．60kg/m^3；Ⅳ类围岩采用2．0m一个循环进尺，炸药单耗0．79k

Ⅲ类围岩采用3．5m一个循环进尺（钻孔4m），炸药单耗0．89kg/m^3。

扩挖段周边孔采用小药量光爆，光爆孔孔距500mm，钻孔孔径均为Φ42mm，炸药为Φ32mm乳化炸药药卷，Ⅳ、Ⅴ类围岩爆破孔122围岩爆破孔101个。

以上具体参数结合现场爆破试验进行确定。

7．关于洞室开挖与支护的相关技术要求

（1）根据《水工建筑物地下工程开挖施工技术规范》（DL/T5099－2011）第9．2．1锚喷支护应遵守以下原则：

洞室开挖后，应根据围岩类别，适时进行锚喷支护，限制围岩变形，以发挥围岩的自承能力。对于Ⅳ、Ⅴ类围岩，应进行加强支护。

（2）施工图设计明确了各类围岩的支护设计要求，安全风险提示：施工过程中应加强质量控制，确保洞室安全稳定；进洞段应及时做及衬砌结构后再推进；在开挖过程中存在垮塌、掉块、围岩失稳等风险，施工中应做好顶孔及边墙不稳定块的清理，遵守爆破安全规定，加监测，确保人员及施工工具的安全。

（3）中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司的《来宾抽水蓄能电站工程地下厂房进厂交通洞、通风兼安全洞开挖及支护施工求》（2024年4月）进行如下表述：

“2．3．3．4根据围岩情况，断面大小和机械等条件，选择最优循环进尺。Ⅲ类围岩宜控制在3m左右，在Ⅳ、Ⅴ类围岩中，应缩短尺，在Ⅳ类围岩不得大于2榀钢架间距；Ⅴ类围岩不得大于1榀钢架间距”；

“2．3．3．5对地下开挖爆破后的岩石开挖面，在进行支护或混凝土衬砌前用高压水冲洗或用高压风冲干净，应清除岩石碎片、尘埃、爆破泥粉，以便查清围岩中的软弱结构面，并供地质编录及采取支护措施。冲洗作业应紧随开挖进度进行，但冲洗面离工作面应不小于10m

“2．3．6．2开挖过程中除按照施工设计图支护外，应根据围岩特性对局部不稳定块体和部位增设随机锚杆，工程量据实计量；对控制软弱结构面，采取合适的加固措施延伸到完整岩体中维护围岩稳定”；

“3．1．4对开挖后的边坡和地下洞室围岩进行及时支护，对Ⅳ、Ⅴ类围岩锚喷支护每排炮均应及时跟进，一循环一支护”；

“3．1．11喷射混凝土作业应紧跟开挖工作面，Ⅳ、Ⅴ类围岩及特殊地质条件下开挖工程，应根据现场具体情况先喷混凝土或挂网喷混再进行锚杆施工”；

（4）经专家评审的专项施工方案（2024年1月6日）进行如下表述：

“4．3．1洞室开挖施工方法

通风兼安全洞各类围岩初期支护与掌子面有效预留长度内容及参数：Ⅲ类围岩若爆破后若围岩情况良好，初期支护与掌子面有效预留—10m，一旦围岩状况发生变化，即调整为边开挖边支护；Ⅳ、Ⅴ类围岩采用边开挖边支护，以保证支护工序与开挖工序的衔接以及施工安

8．施工组织中断层破碎带的开挖

（1）开挖过程中，应根据围岩特性对局部不稳定部位增设随机锚杆。对控制稳定的软弱结构面，采取锚杆加固并伸到完整岩体中维护定。

（2）对于Ⅳ、Ⅴ类围岩及更差的地质段，循环进尺不得大于2．0m，必要时采取喷混凝土封闭掌子面、超前固结灌浆、超前锚杆、钢措施。

（3）在松散、软弱破碎的岩体中开挖洞室，应尽量减少对围岩的扰动，宜采用先护后挖，边挖边扩或先对岩体进行加固后再开挖等方者采取一掘一支护，稳步前进，即开挖一循环先喷混凝土，然后施工锚杆、挂网，再喷混凝土至设计厚度，如此循环掘进。围岩稳定特别差破后立即喷混凝土封闭岩面，出渣后，再打锚杆、挂网、喷混凝土，必要时安设钢支撑或钢格栅增加支护能力。

9．施工组织中塌方及较大裂隙处理

发生塌方或遇较大裂隙时，同监理工程师一同及时查明塌方原因及其规模、规律，提出措施迅速处理，防止塌方范围的延伸和扩大。地大裂隙段施工，应遵守以下原则：

（1）先加固好端部未破坏的支护或岩体。

（2）加固处理措施可与永久支护结合。

（3）塌落物未将洞室堵塞时，应先支护顶部再清除石渣。

10．施工组织中喷射砼支护施工方法：

（1）施工准备：

①设备、材料、供风、供水等准备到位；

②对喷射面进行检查，清除浮石及堆积物，采用高压风清扫岩面；并做好喷射混凝土厚度控制标志；夜间作业时具备充足的照明设施。

③在受喷岩石滴水部位需提前在排水孔孔口布置0．5m63PPR排水管，并封堵避免喷锚时排水管被堵塞。

（2）喷射混凝土施工：

①喷混凝土时要分段分片依次进行，每段长度一般不超过6m，喷射顺序自下而上，洞内先喷边墙，后喷顶拱，一次湿法喷射厚度不大规定要求。分层喷射，后一层在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h再行喷射，要先用风水清洗喷层面。

②喷射混凝土养护：喷射混凝土终凝2h后，喷水养护；养护时间不得少于7天，重要工程不得少于14天；气温低于＋5℃时，不得喷水养

③喷射混凝土的养护，按DL/T5181第7．5．7条的规定执行。当喷射混凝土周围的空气湿度达到或超过85%时，经监理工程师同意，自然养护。

综上，事故段隧道设计与施工主要要求是：V类围岩采用1．0m一个循环进尺、IV类围岩采用2．0m一个循环进尺、III类围岩采用3．循环进尺；III类围岩若爆破后若围岩情况良好，初期支护与掌子面有效预留长度为5—10m，一旦围岩状况发生变化，即调整为边开挖边IV、V类围岩采用边开挖边支护，以保证支护工序与开挖工序的衔接以及施工安全采取相应围岩类型的支护方式，锚杆挂网喷射砼支护需一并施工。喷混凝土时要分段分片依次进行，每段长度一般不超过6m，喷射顺序自下而上，洞内先喷边墙，后喷顶拱。

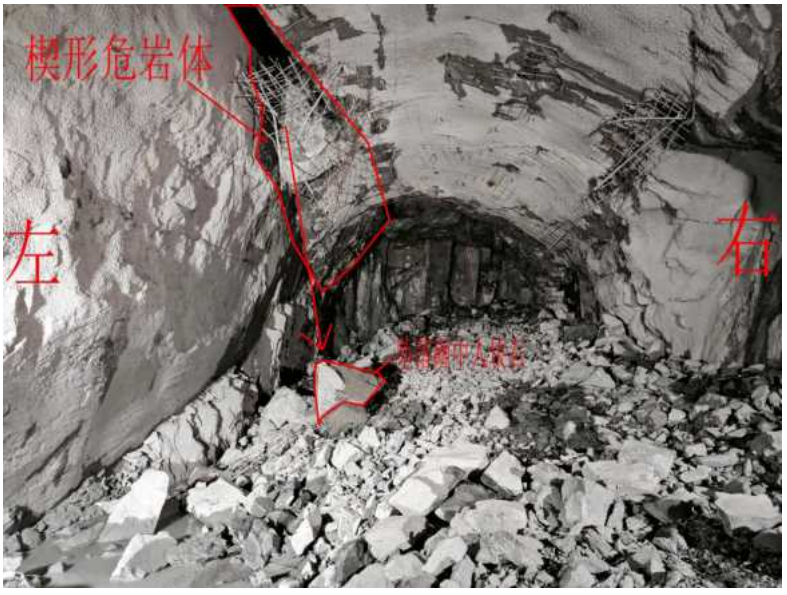
（七）事故段隧道爆破情况

事故段隧道按III类围岩采用3．5m一个循环进尺，炸药单耗1．2kg/m^3，掏槽孔采用复合楔形掏槽，周边孔采用光面爆破，数码电爆，爆破方式符合III类围岩设计要求。

（八）事故现场勘查情况

2024年10月25日专家组进入隧洞进行现场勘查。隧洞轴线方向南西268°（正西方向），掌子面为中－厚层状泥质砂岩夹薄层粉砂质灰色，微风化状，砂岩单层厚0．70—1．00m，夹层单层厚7—15cm，岩层产状180°∠88°，垂直岩层，单斜构造，岩层走向与隧道轴线呈平行相交。T1＋133．0岩块掉落处出露厚层状泥质砂岩，发育3组节理：（1）20°∠83°，属层面层理，垂直层理倾向右壁，延伸长大于张，面平直光滑，少许泥膜充填，层面略显扭转，中下部反倾向南，稍呈弧状。（2）10°∠38°，微张，面平直光滑，少许泥膜充填；延伸具渗水现象，倾向右壁；（3）65°∠85°，近垂直节理，倾向洞口方向，面光滑平直，少许泥膜充填；洞身围岩受3组节理切割岩体破碎，楔形体状，裂隙具面具渗滴水现象，降低节理面黏结力下降，岩体稳定性差。掉落岩块块径0．6—1．5m不等楔形体，砸中人员单一岩块1．42m^3，从掉落砸到人的危岩体拱顶空腔周围可见3根锚杆（见下照片12），施工单位对该支护段按0．8×0．8m间距（设计为1．2×1．加了随机锚杆加固。

拱顶塌方形成倒楔形空槽，长约6m，宽0．8—1．20m，落空体积约3m^3，另事故发生后，实施洞口封闭管理期间，在T1＋133．0处（T1＋136．0桩号），又发生岩块掉落现象，块状0．5－0．80m，三角形状，堆积于洞底板。上方洞顶形成3×0．8m的楔形空槽。详见1、2、3、4、5、6。

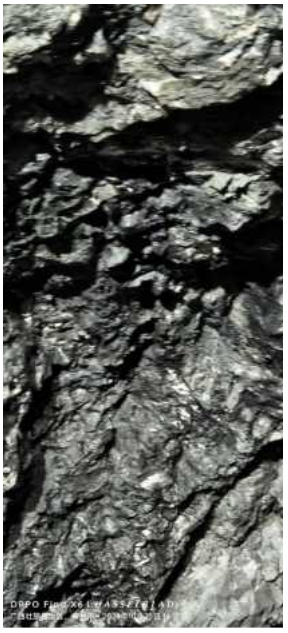


照片1



照片2　掌子面照片

左



照片3　临近掌子面左侧围岩（节理裂隙交叉切割）

右



照片4　临近掌子面右侧围岩（节理裂隙交叉切割）



照片5　光面爆破孔及围岩（节理裂隙交叉切割）



照片6　光面爆破孔及围岩（节理裂隙交叉切割）

2024年11月7日专家组再次进入隧洞勘察，针对隧洞围岩类别及稳定性进一步勘察。距掌子面3—4m附近发现一斜交穿越洞室的一小断层左侧产状310°∠82°，断层宽0．8m；顶部断层宽1．20m；右侧断层扭转，产状为130°∠76°，断层宽0．50m，右侧断层带压碎呈糜棱状为粉砂质泥岩手捻即碎（见照片7、8、9）。洞室右侧洞脚下发育2组节理；①层面节理产状为180°∠88°，②节理产状为10°∠10°（缓倾角），割，岩体破碎，在停工期间右侧拱脚冒落岩体宽0．8m，长1．8m（见照片11）；洞室左侧顶部有少量岩块掉落（见照片10）。从掌子面起衬护洞段长5m，事故发生后26天内在裂隙及断层发育部位发生间断性岩块掉落，面积约占1/5。



照片7　左侧断层



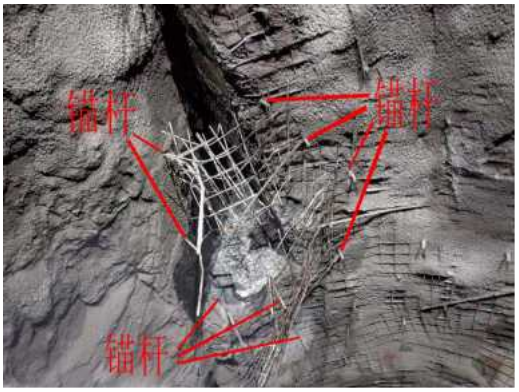
照片8　洞顶断层



照片9　右侧断层



照片10　左侧顶部后续发生小垮塌



照片12　事故坠落岩块处所打锚杆

专家组经勘察后认为，T1＋110．2—T1＋142．5m段围岩主要为微风化中厚～厚层状杂砂岩，岩体较硬，小断层与节理裂隙较发育，
性差，有掉块现象。据11月7日再次进入现场查看，掌子面附近未支护洞段在爆破开挖26天后有4/5范围仍保持整体稳定，有1/5范围围岩
方或变形破坏。根据《水利水电工程地质勘察规范（GB50287－2016）》中表L．O．1，对Ⅲ类围岩的稳定性评价标准为：（1）局部稳
（2）围岩强度不足局部会产生塑性变形，不支护可能会产生塌方或变形破坏；根据规范的评分标准，判定该段围岩的类别为Ⅲ类；规范
计的支护类型为：喷混凝土、系统锚杆加钢筋网。

L.0.1 围岩工程地质分类，可分为围岩初步分类和围岩详细分类。根据分类结果，评价围岩的稳定性，并可作为确定支护类型的基础。围岩分类应符合表 L.0.1 的规定。

表 L.0.1 围岩工程地质分类

围岩类别	围岩稳定性评价	支护类型
Ⅰ	1. 稳定； 2. 围岩可长期稳定，一般无不稳定块体	不支护或局部锚杆或喷薄层混凝土； 大跨度时，喷混凝土、系统锚杆加钢筋网
Ⅱ	1. 基本稳定； 2. 围岩整体稳定，不会产生塑性变形，局部可能产生组合块体失稳	
Ⅲ	1. 局部稳定性差； 2. 围岩强度不足局部会产生塑性变形，不支护可能产生塌方或变形破坏。完整的较软岩，可能短时稳定	喷混凝土、系统锚杆加钢筋网。大跨度时，并加强柔性或刚性支护
Ⅳ	1. 不稳定； 2. 围岩自稳时间很短，规模较大的各种变形和破坏都可能发生	喷混凝土、系统锚杆加钢筋网，并加强柔性或刚性支护，或浇筑混凝土衬砌
Ⅴ	1. 极不稳定； 2. 围岩不能自稳，变形破坏严重	



照片11　右侧后续发生垮塌

勘察设计单位（地质超前预报单位）对该段围岩划分为Ⅲ类，采取A2类（喷混凝土、系统锚杆加钢筋网）支护符合规范要求。

（九）支护施工情况

隧洞目前已掘进至T1＋142．3m，爆破前掌子面为T1＋138．8m，拱顶喷锚支护至T1＋137．3m。在T1＋132．0m至T1＋137．3m楔形危岩体采取了随机锚杆加固（按0．8×0．8m间距，系统锚杆设计为1．2×1．2m）。隧洞支护符合设计、施工专项方案要求。

（十）人员伤亡及直接经济损失情况

1．死亡人员情况

覃＊＊，男，身份证号：452230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，户籍地：广西金秀瑶族自治县＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

持爆破员证，编号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2．直接经济损失情况

本次直接经济损失180万元。

三、事故原因及事故性质认定

2024年10月25日及11月7日，专家组两次进入隧洞进行现场勘查。掌子面为中－厚层状泥质砂岩夹薄层粉砂质泥岩，深灰色，微风化状单层厚0．70—1．00m，夹层单层厚7—15cm，岩层产状180°∠88°，垂直岩层，单斜构造。T1＋133．0岩块掉落处出露厚层状泥质砂岩组节理：洞身围岩受3组节理切割岩体破碎，结构体呈楔形体状，岩体稳定性差，围岩等级为Ⅲ类。因渗水软化节理面及掘进爆破振动加节理裂隙面黏结力降低，岩块松动，岩块掉落，砸伤人员。

根据11月7日再次进入现场查看，针对隧洞围岩的稳定性进一步勘察。距掌子面3—4m附近发现一斜交穿越洞室的一断层，断层产310°∠82°，断层宽0．8m；顶部断层宽1．20m；右侧断层产状为130°∠80°，断层宽0．50m，右侧断层呈糜棱状，粉砂质泥岩手捻即碎。侧在停工期间掉落岩体宽0．8m，长1．8m；洞室左侧顶部有少量岩块掉落。整个裸露未支护段长5m，发生后续掉落范围约占1/5，掌子面支护洞段在爆破开挖二十余天后有4/5范围仍保持整体稳定，有1/5范围围岩继续产生垮塌（主要为节理裂隙发育范围），因此判断为Ⅲ类围确的，设计所采取的喷混凝土、系统锚杆加钢筋网的支护方案是安全合理的。专家组认为在T1＋133．0处及T1＋136．0处及后续停工期间生岩块掉落是由于岩块在节理裂隙及隐伏节理裂隙切割作用下形成危岩体掉落，所掉落的岩块质新鲜，为微风化岩体，块径大于50cm。人砸到人的危岩体空腔周围可见锚杆，施工单位对该支护段按0．8×0．8m间距（设计为1．2×1．2m）增加了随机锚杆加固，该加固与设计专项方案要求一致。

（一）直接原因

事故段地质构造变化大，有斜向穿越洞室的小断层，断层带呈糜棱状，手捻即碎，局部夹薄层粉砂质泥岩软弱夹层，岩体节理裂隙发育构面具隐蔽性，采用传统地质雷达超前预报及现场编录难以分辨出被节理裂隙完全切割的危岩体，危岩体周围已施工锚杆并增加了随机锚杆由于危岩体裂隙发育，锚固效果不理想，危岩体在爆破震动裂隙渗水软化及自重的作用下产生冒顶。

（二）事故性质

事故调查组通过现场勘验、调取相关资料、询问相关当事人以及专家组分析论证认为：按照专项施工方案工序规定，III类围岩采用3.循环进尺；III类围岩初期支护与掌子面有效预留长度为5—10m。实测隧洞支护段至掌子面（T1+142．3m）净空为5m，隧洞掘进与支护符及专项施工方案要求。

项目部施工前对施工人员进行了安全和技术交底；爆破员安全员及安全监理按爆后规范规定时间进行爆后安全检查，均佩戴了安全帽、套、反光背心等防护用具；项目设计单位对现场围岩情况的描述及围岩等级判断与现场隧道围岩实际情况相符。勘察、设计、施工、监理单作均符合现行水利水电勘察、设计、施工规范要求，不存在导致事故发生的相关安全管理缺陷。

经事故调查组认定，广西来宾抽水蓄能电站工程通风兼安全洞“10·12”冒顶事故是一起隧洞断层及裂隙发育，局部围岩隐蔽结构面发育体，系统及随机锚杆由于穿越危岩体锚固失效，在自身重力作用下突然失去平衡，脱离母岩掉落发生的生产安全非责任事故。

四、存在的问题及处理建议

（一）中国水利水电第四工程局有限公司项目部常务副经理张＊＊事故发生后未按照规定上报，存在迟报行为。违反了《中华人民共全生产法》第二十一条第（七）项①、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条②规定。

建议金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条③、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条④等有法规的规定依法给予行政处罚。

（二）对本次事故调查阶段发现的安全隐患及其他问题，由金秀瑶族自治县发展和改革局按职权范围进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）吸取教训，加强超前地质预报、跟踪地质编录及围岩鉴别，如实反映掘进过程中的地质变化情况，对局部断层、节理裂隙或夹岩薄层发育段适当增加随机锚杆加固；或根据围岩类别的变化及时调整掘进支护形式；

（二）举一反三，适时进行全员安全培训，强化安全意识，严格落实企业安全生产主体责任；

（三）爆破公司在爆后进行安全检查前应对隧洞的安全性进行检查，在确保安全的前提下再进行爆后安全检查；

（四）对已做了支护的隧道段作全面排查，对存在安全隐患的进行治理；隧洞在掘进过程中加强炮后的敲帮问顶排险工作。

（五）对掘进后尚未支护的隧洞及剩余的洞身段严格按设计图纸要求施工。

（六）勘察设计、施工、监理、业主等相关单位加强协调联动，确保工程顺利安全及高质量完成。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告安全事故。

②《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

③《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

④《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上收入80%至100%的罚款；

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 ▼ | 设区市政府门户网站 ▼ | 县（市区）政府门户网站 ▼ | 市直各部门网站

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室　　承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1